



Examen de matrices

Ejercicio 1 (1,5 puntos) - Trasposición de matrices

Dadas las siguientes tres matrices, calcula su matriz traspuesta (A^T , B^T y C^T):

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 4 \\ 0 & 3 & -5 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 7 \\ 3 & -4 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} -3 & 6 & 1 \\ 2 & 0 & -8 \\ 5 & 4 & 9 \end{pmatrix}$$

Ejercicio 2 (3,5 puntos) - Operaciones y álgebra matricial

Dadas las matrices:

$$M = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}, \quad N = \begin{pmatrix} 0 & 5 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}, \quad P = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 0 & 4 & 1 \end{pmatrix}, \quad Q = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 0 \\ -2 & 5 \end{pmatrix}$$

Realiza las siguientes operaciones (indica si alguna no fuera posible realizarla explicando el motivo):

- **a) (0,75p) Suma y resta de matrices con escalares:** $2M - 3N$
- **b) (0,75p) Producto escalar por matriz y combinación:** $-M + \frac{1}{2}N$
- **c) (1p) Producto de matrices cuadradas:** $M \cdot N$ y $N \cdot M$ (¿es el producto conmutativo?)
- **d) (1p) Producto de matrices de distinta dimensión:** $P \cdot Q$ y $Q \cdot P$

Ejercicio 3 (3 puntos) - Ecuaciones matriciales e inversa

Resuelve las siguientes ecuaciones matriciales hallando previamente la matriz inversa correspondiente. Todas las matrices son de dimensión 2×2 :

- **a) (1,5p) Resuelve la ecuación $A \cdot X = B$, siendo:**

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$
- **b) (1,5p) Resuelve la ecuación $Y \cdot C + D = E$, siendo:**

$$C = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}, \quad E = \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Ejercicio 4 (2 puntos) - Potencia de una matriz (Patrón inductivo)

Dada la matriz $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$:

- **a) (0,75p) Calcula A^2 y A^3 .**
- **b) (0,75p) Observa el patrón obtenido y deduce la expresión general para la matriz elevada a un exponente $n \in \mathbb{N}$ (A^n).**
- **c) (0,5p) Utiliza la fórmula deducida para calcular A^{50} .**



Resolución

Solución Ejercicio 1

La traspuesta se obtiene intercambiando filas por columnas:

$$A^T = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ -1 & 3 \\ 4 & -5 \end{pmatrix}$$

$$B^T = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 0 & 7 & -4 \end{pmatrix}$$

$$C^T = \begin{pmatrix} -3 & 2 & 5 \\ 6 & 0 & 4 \\ 1 & -8 & 9 \end{pmatrix}$$

Solución Ejercicio 2

a) $2M - 3N$:

$$2M = \begin{pmatrix} 6 & -2 \\ 4 & 8 \end{pmatrix}, \quad 3N = \begin{pmatrix} 0 & 15 \\ -3 & 6 \end{pmatrix}$$

$$2M - 3N = \begin{pmatrix} 6-0 & -2-15 \\ 4-(-3) & 8-6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & -17 \\ 7 & 2 \end{pmatrix}$$

b) $-M + \frac{1}{2}N$:

$$-M = \begin{pmatrix} -3 & 1 \\ -2 & -4 \end{pmatrix}, \quad \frac{1}{2}N = \begin{pmatrix} 0 & 5/2 \\ -1/2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$-M + \frac{1}{2}N = \begin{pmatrix} -3+0 & 1+5/2 \\ -2-1/2 & -4+1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 & 7/2 \\ -5/2 & -3 \end{pmatrix}$$

c) $M \cdot N$ y $N \cdot M$:

$$M \cdot N = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 5 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3(0) + (-1)(-1) & 3(5) + (-1)(2) \\ 2(0) + 4(-1) & 2(5) + 4(2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 13 \\ -4 & 18 \end{pmatrix}$$

$$N \cdot M = \begin{pmatrix} 0 & 5 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0(3) + 5(2) & 0(-1) + 5(4) \\ -1(3) + 2(2) & -1(-1) + 2(4) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10 & 20 \\ 1 & 9 \end{pmatrix}$$

Como $M \cdot N \neq N \cdot M$, se comprueba que el producto de matrices **no es conmutativo**.

d) $P \cdot Q$ y $Q \cdot P$:

P es de dimensión 2×3 y Q es de dimensión 3×2 .

$P \cdot Q$ (resultado dimensión 2×2):

$$P \cdot Q = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 0 & 4 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 0 \\ -2 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1(2) + 2(3) + (-3)(-2) & 1(-1) + 2(0) + (-3)(5) \\ 0(2) + 4(3) + 1(-2) & 0(-1) + 4(0) + 1(5) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 14 & -16 \\ 10 & 5 \end{pmatrix}$$

$Q \cdot P$ (resultado dimensión 3×3):

$$Q \cdot P = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 0 \\ -2 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 0 & 4 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2(1) + (-1)(0) & 2(2) + (-1)(4) & 2(-3) + (-1)(1) \\ 3(1) + 0(0) & 3(2) + 0(4) & 3(-3) + 0(1) \\ -2(1) + 5(0) & -2(2) + 5(4) & -2(-3) + 5(1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -7 \\ 3 & 6 & -9 \\ -2 & 16 & 11 \end{pmatrix}$$



Solución Ejercicio 3

a) $A \cdot X = B \Rightarrow X = A^{-1} \cdot B$

Calculamos la inversa de $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{pmatrix}$:

1. Determinante: $\det(A) = 2(3) - 1(5) = 6 - 5 = 1$

2. Matriz de adjuntos: $\text{Adj}(A) = \begin{pmatrix} 3 & -5 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$

3. Traspuesta de la adjunta: $\text{Adj}(A)^T = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -5 & 2 \end{pmatrix}$

4. Inversa: $A^{-1} = \frac{1}{1} \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -5 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -5 & 2 \end{pmatrix}$

Calculamos $X = A^{-1} \cdot B$:

$$X = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -5 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3(4) + (-1)(1) & 3(-1) + (-1)(2) \\ -5(4) + 2(1) & -5(-1) + 2(2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 11 & -5 \\ -18 & 9 \end{pmatrix}$$

b) $Y \cdot C + D = E \Rightarrow Y \cdot C = E - D \Rightarrow Y = (E - D) \cdot C^{-1}$

1. Calculamos $E - D$:

$$E - D = \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ -2 & -2 \end{pmatrix}$$

2. Calculamos la inversa de $C = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$:

$\det(C) = 3(1) - 2(1) = 3 - 2 = 1$

$$C^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$$

3. Calculamos $Y = (E - D) \cdot C^{-1}$:

$$Y = \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ -2 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3(1) + 5(-1) & 3(-2) + 5(3) \\ -2(1) + (-2)(-1) & -2(-2) + (-2)(3) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 9 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$$

Solución Ejercicio 4

a) Calculamos A^2 y A^3 :

$$A^2 = A \cdot A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1(1) + 0(2) & 1(0) + 0(1) \\ 2(1) + 1(2) & 2(0) + 1(1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 4 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A^3 = A^2 \cdot A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 4 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1(1) + 0(2) & 1(0) + 0(1) \\ 4(1) + 1(2) & 4(0) + 1(1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 6 & 1 \end{pmatrix}$$

b) Deducción de la fórmula general A^n :

Observando la secuencia:

- $A^1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$

- $A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 4 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 \cdot 2 & 1 \end{pmatrix}$



$$\bullet \quad A^3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 6 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 \cdot 3 & 1 \end{pmatrix}$$

Se deduce que el único elemento que varía es el de la posición $(2, 1)$, el cual es igual a $2n$. Por tanto, la fórmula general para $n \in \mathbb{N}$ es:

$$A^n = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2n & 1 \end{pmatrix}$$

c) Cálculo de A^{50} :

Sustituyendo $n = 50$ en la fórmula obtenida:

$$A^{50} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2(50) & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 100 & 1 \end{pmatrix}$$